

AULA 03 — Retas Paralelas e Transversais

Aluno: _____

Objetivo da aula

Usar relações entre ângulos formados por paralelas cortadas por uma transversal, incluindo correspondentes, alternos e colaterais.

Pré-requisitos

Ângulos, suplementares, complementares e opostos pelo vértice.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Transversal e famílias de ângulos

Uma transversal é uma reta que intersecta duas ou mais retas. Quando as duas retas cortadas são paralelas, surgem padrões que permitem transportar medidas de um ponto de interseção para outro.

Ângulos correspondentes ocupam posições equivalentes e são congruentes. Ângulos alternos internos são congruentes. Ângulos alternos externos também são congruentes.

2. Colaterais internos

Os ângulos colaterais internos ficam entre as paralelas e do mesmo lado da transversal; por isso são suplementares. A mesma ideia aparece em problemas com uma incógnita: some os dois ângulos e iguale a 180° .

$$\alpha + \beta = 180^\circ \text{ (colaterais internos)}$$

3. Recíproca para reconhecer paralelismo

Se uma transversal determina pares de ângulos correspondentes congruentes, ou alternos congruentes, ou colaterais internos suplementares, pode-se concluir que as retas são paralelas.

Essa recíproca é útil quando a questão não informa diretamente que as retas são paralelas, mas fornece ângulos que permitem provar o paralelismo.

4. Estratégia

Ao encontrar um ângulo desconhecido, procure primeiro um ângulo conhecido na mesma interseção. Depois transporte a medida pela relação adequada. Se necessário, use suplementaridade.

Um caminho eficiente é: opostos pelo vértice → correspondentes/alternos → suplementares.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Procure paralelismo e uma transversal. Identifique se os ângulos são correspondentes, alternos ou colaterais antes de decidir entre igualdade e soma 180° .

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Ângulo correspondente

1. Duas paralelas são cortadas por uma transversal. Um ângulo correspondente mede 64° .
2. Correspondentes em paralelas são congruentes.

Resposta: O correspondente mede 64° .

Exemplo resolvido 2 — Colaterais internos

1. Um par de colaterais internos mede x e $3x + 20$.
2. Eles são suplementares: $x + 3x + 20 = 180$.

Resposta: $x = 40$; os ângulos são 40° e 140° .

Exemplo resolvido 3 — Descobrindo o paralelismo

1. Uma transversal forma dois ângulos alternos internos iguais a 73° .
2. A igualdade dos alternos internos é condição suficiente para concluir paralelismo.

Resposta: As duas retas são paralelas.

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Desenhe duas paralelas e uma transversal. Pinte mentalmente os ângulos correspondentes, alternos internos e colaterais internos e escreva a relação de cada grupo.

Fórmulas e relações essenciais

Correspondentes: iguais

Alternos internos: iguais

Alternos externos: iguais

Colaterais internos: soma 180°

Dica de prova

- Faça um desenho auxiliar quando a figura estiver poluída.
- Não memorize apenas nomes: memorize a posição e a relação (igual ou 180°).
- Use a transversal como “ponte” entre as duas interseções.

Erros que mais derrubam candidatos

- Trocar alternos por colaterais.
- Usar igualdade em colaterais internos.
- Aplicar propriedades de paralelas sem ter paralelismo informado ou demonstrado.

Resumo para revisão

- Correspondentes e alternos são iguais quando as retas são paralelas.
- Colaterais internos somam 180° .
- As relações também podem ser usadas de forma recíproca para provar paralelismo.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.